Biología Molecular · 2º examen · Tema 3 · Simulacro

Tema 3 · Citogenética y análisis cromosómico (parte 2, incluye la parte 1) · Formato mixto · Tiempo recomendado: 60 min · Soluciones al final

Instrucciones: sin mirar el Repaso y cronometrado. Empieza por la pregunta llave.

🔑 PREGUNTA LLAVE

> **Caso práctico: en tu laboratorio realizas cariotipos estándar a partir de sangre periférica. Realiza un esquema descriptivo de las diferentes etapas del proceso de obtención de extensiones cromosómicas (con los datos de cada etapa).**
>
> ✎ Respuesta (7 etapas): _____
>
> **Llaves de reserva:**
> **L2.** Explica las técnicas de bandeo G, Q, R, NOR y T.
> **L3.** ¿Qué es la nomenclatura ISCN? Desglosa 7q31.2. ¿Qué locus tiene el gen HBB?
> **L4.** Clasifica los cromosomas según la posición del centrómero (con IC).
> **L5.** ¿Para qué sirve la colchicina y por qué nunca se usa EDTA?

Parte A · Selección múltiple (40 preguntas · una correcta)

1. Un cromosoma es:
a) Un orgánulo del citoplasma
b) Material genético organizado formado por una molécula de ADN en interacción con proteínas
c) Una proteína que regula la división
d) Un conjunto de ARN mensajeros

2. Los cromosomas se analizan en (círculo rojo de la profe):
a) Telofase, por haber dos núcleos
b) Profase, por tener la envoltura nuclear
c) Interfase, por estar descondensados
d) Metafase, por su máxima condensación y alineación

3. El brazo p del cromosoma es:
a) El corto
b) El centrómero
c) El largo
d) El telómero

4. Un cromosoma con el centrómero en posición media y brazos iguales es:
a) Acrocéntrico (IC < 25)
b) Submetacéntrico (IC 25-45)

c) Telocéntrico (IC 0)
d) Metacéntrico (IC próximo a 50)

5. Un cromosoma con el centrómero muy distal y el brazo corto muy pequeño es:
a) Submetacéntrico (IC 25-45)
b) Metacéntrico (IC 50)
c) Telocéntrico (IC 0)
d) Acrocéntrico (IC < 25)

6. El IC de un cromosoma telocéntrico es:
a) 25-45
b) Próximo a 50
c) 0
d) < 25

7. En humanos, las células somáticas tienen:
a) 23 cromosomas
b) 22 cromosomas
c) 23 pares de cromosomas (22 autosomas + sexuales) = 46
d) 46 pares

8. Los gametos son células:
a) Diploides (2n), formadas por mitosis
b) Haploides (n), formadas por meiosis
c) Diploides formadas por meiosis
d) Haploides formadas por mitosis

9. Para el estudio de los cromosomas se usan:
a) Las células blancas de la sangre periférica
b) Los eritrocitos
c) Las plaquetas
d) Células de la médula ósea siempre

10. La muestra de sangre se recoge en tubo estéril con:
a) EDTA
b) Formol
c) Citrato y frío
d) Heparina sódica

11. Nunca debe usarse EDTA porque:
a) Destruye el ADN fetal
b) Tiñe los cromosomas
c) Coagula la sangre
d) Es tóxico para las células

12. La muestra para cariotipo:
a) Se procesa lo antes posible y nunca se congela
b) Se calienta a 56 ºC
c) Se congela a -80 ºC
d) Puede esperar una semana

13. La siembra consiste en:
a) La inoculación de la muestra con medio de cultivo
b) Hinchar las células con KCl
c) Dejar caer gotas sobre el portaobjetos
d) Añadir colchicina

14. El medio resaltado por la profe para la siembra es:
a) Carnoy
b) KCl 0,075 M
c) RPMI 1640
d) Giemsa

15. Cantidad de medio que se añade en la siembra:
a) 50-100 ml
b) 500 ml
c) 1,5-10 ml
d) 0,1 ml

16. El cultivo de sangre periférica se hace a:
a) 25 ºC sin CO_2
b) 4 ºC durante 24 h
c) 37 ºC, 5 % CO_2, durante 72 h
d) 37 ºC durante 2 semanas

17. No se deben sobrepasar las 72 h porque:
a) Se destruye el huso
b) Se forma pus
c) Empieza a agotarse el medio de cultivo
d) Las células se vuelven haploides

18. Los tubos se agitan:
a) Nunca
b) Solo al final
c) Cada hora
d) A las 24 y a las 48 h

19. La colchicina:
a) Tiñe los telómeros
b) Fija los cromosomas
c) Hincha las células
d) Inhibe la polimerización de los microtúbulos y detiene las células en metafase

20. El sacrificio del cultivo con colchicina dura:
a) 45-60 minutos a 37 º
b) 1 min
c) 20-40 min
d) 72 h

21. El choque hipotónico se hace con:
a) Nitrato de plata
b) KCl 0,075 M

c) Metanol + ácido acético 3:1
d) Heparina sódica

22. Si el choque hipotónico es demasiado largo:
a) Se deshace la estructura de la metafase
b) No se liberan los cromosomas
c) Las células no se hinchan
d) Se tiñen los telómeros

23. El tiempo de exposición en el choque hipotónico es:
a) 45-60 min
b) 10 min
c) 72 h
d) 20-40 min

24. La fijación se hace con Carnoy, que es:
a) KCl 0,075 M
b) Giemsa 2-3 %
c) Metanol 100 % + ácido acético glaciar 3:1
d) Etanol 70 %

25. La extensión se hace por goteo desde una altura de:
a) 1 cm
b) Unos 30 cm
c) 1 metro
d) 5 cm

26. La tinción convencional se hace con:
a) Quinacrina con fluorescencia
b) Giemsa 2-3 % u orceína durante 10 min
c) Tripsina y calor
d) Nitrato de plata 1 h

27. La tinción convencional permite:
a) Identificar en detalle cada banda
b) Ver los genes de ARNr
c) Contar y agrupar los cromosomas por características morfológicas comunes
d) Ver solo los telómeros

28. Una región cromosómica es:
a) El extremo del brazo
b) El área comprendida entre dos marcas; puede contener varias bandas
c) Una sola banda oscura
d) Un gen concreto

29. La técnica de bandeo más utilizada para el cariotipo es:
a) Bandas NOR
b) Bandas G (tripsina + Giemsa)
c) Bandas T
d) Bandas Q

30. En las bandas G, las bandas oscuras (G+) son ricas en:
a) AT
b) CG
c) ARN ribosómico
d) Proteínas

31. Las bandas Q:
a) Se tiñen con nitrato de plata
b) Se observan con microscopio de fluorescencia; son rápidas pero poco duraderas
c) Tiñen solo telómeros
d) Son el negativo de las G

32. Las bandas R se llaman así porque:
a) Su patrón es el negativo de las bandas G
b) Usan rojo de Ruthenio
c) Tiñen ribosomas
d) Son las más rápidas

33. Las bandas NOR se tiñen con:
a) Orceína
b) Quinacrina
c) Giemsa
d) Nitrato de plata

34. Las bandas NOR suelen estar en:
a) El cromosoma Y solo
b) Los telómeros de todos los cromosomas
c) El brazo corto de los cromosomas acrocéntricos
d) El brazo largo de los metacéntricos

35. Las bandas T:
a) Usan fluorescencia
b) Tiñen el centrómero y son variante del G
c) Tiñen los telómeros y son una variante del bandeo R
d) Muestran los genes de ARNr

36. En la nomenclatura 7q31.2, el '3' es:
a) La región
b) El brazo
c) La banda
d) La subbanda

37. En la nomenclatura ISCN, las regiones se numeran:
a) Solo en el brazo p
b) Al azar
c) Desde el telómero hacia el centrómero
d) Desde el centrómero hacia el telómero

38. Locus es:
a) Un tipo de cromosoma
b) El lugar que ocupa un gen o marcador genético en un cromosoma

c) El extremo del cromosoma
d) Una banda oscura

39. El ADN fetal libre en sangre materna permite:
a) Curar la anemia falciforme
b) Evitar pruebas invasivas como la amniocentesis
c) Sustituir la colchicina
d) Hacer el cariotipo sin cultivo de la madre

40. El gen HBB (anemia falciforme) está en el locus:
a) 11p15.4
b) Xp21
c) 7q31.2
d) 21q22

Parte B · Verdadero o Falso (si es falso, corrígelo)

B1. El centrómero divide el cromosoma en brazo p (largo) y brazo q (corto). ( )
B2. Las células haploides poseen n cromosomas y resultan de la meiosis. ( )
B3. En un organismo eucariota, el nº de cromosomas es el mismo en todas las células somáticas. ( )
B4. La sangre periférica es el tejido humano más fácil de obtener. ( )
B5. La muestra puede congelarse si no se procesa ese día. ( )
B6. Además del RPMI 1640, pueden usarse DMEM y Ham F10. ( )
B7. Se agitan los tubos para que las células de la fase inferior accedan a los nutrientes. ( )
B8. La colchicina destruye el huso mitótico. ( )
B9. Si el choque hipotónico es corto, los cromosomas no se liberan bien. ( )
B10. En la fijación se usa metanol + ácido acético en proporción 1:3. ( )
B11. La tinción convencional permite la identificación detallada de cada cromosoma. ( )
B12. Una marca cromosómica puede ser: puntos de referencia, extremos de los brazos, centrómeros o ciertas bandas. ( )
B13. Las bandas claras (G−) son ricas en CG. ( )
B14. En las bandas Q, las bandas brillantes corresponden a G+. ( )
B15. Las bandas R se obtienen con calor y Giemsa. ( )
B16. Todos los cromosomas tienen bandas NOR. ( )
B17. En el ideograma, el brazo q se coloca arriba. ( )
B18. El microtúbulo está formado por α- y β-tubulina. ( )
B19. El ADN se enrolla alrededor de histonas formando nucleosomas. ( )
B20. En el ciclo de la mitosis, después de la metafase viene la anafase. ( )
B21. La muestra puede mantenerse a altas temperaturas para conservarla. ( )
B22. Las bandas oscuras (G+) son ricas en AT. ( )

Parte C · Respuesta corta

C1. Define cromosoma y nombra sus partes (dibujo de la diapositiva 4).
C2. ¿Por qué se observan los cromosomas en metafase?
C3. Diferencias entre célula diploide y haploide.
C4. ¿Qué es un cromosoma homólogo?
C5. ¿Por qué nunca se congela la muestra?

C6. ¿Qué es el "sacrificio del cultivo"?
C7. ¿Por qué el choque hipotónico facilita la observación?
C8. Describe la técnica de goteo.
C9. Pasos de la tinción convencional.
C10. Define banda cromosómica.
C11. ¿Qué hace la tripsina en las bandas G?
C12. ¿Qué genes hay en las regiones NOR y por qué cada persona tiene un patrón NOR único?
C13. ¿Cómo se consiguen las bandas T?
C14. ¿Qué incluye el nombre de una banda en la nomenclatura ISCN?

Parte D · Ordenar y relacionar

D1. Ordena las etapas: Fijación · Cultivo celular · Obtención de la extensión · Siembra · Choque hipotónico · Obtención de la muestra · Sacrificio del cultivo

D2. Relaciona cada etapa con su reactivo o dato:

Etapa		Dato
1. Muestra		a) Carnoy 3:1
2. Siembra		b) KCl 0,075 M, 20-40 min
3. Cultivo		c) Heparina sódica
4. Sacrificio		d) 30 cm
5. Choque hipotónico		e) RPMI 1640
6. Fijación		f) Colchicina, 45-60 min
7. Extensión		g) 37 ºC, 5 % CO2, 72 h

D3. Relaciona cada bandeo con su característica:
G · Q · R · NOR · T → a) nitrato de plata · b) telómeros · c) fluorescencia, rápido pero poco duradero · d) la más usada (tripsina + Giemsa) · e) negativo de las G (calor + Giemsa)

D4. Relaciona cada tipo con su IC: Metacéntrico · Submetacéntrico · Acrocéntrico · Telocéntrico → a) 0 · b) < 25 · c) 25-45 · d) próximo a 50

D5. Desglosa 7q31.2: 7 = **_ · *q* =** · *3* = **_ · *1* =** · 2 = ____

Parte E · Desarrollo

E1. Caso práctico: ADN fetal libre en sangre materna. ¿En qué consiste la metodología de procesamiento y extracción? ¿Qué aplicaciones clínicas tiene?
E2. Caso práctico: anemia falciforme. ¿Qué cromosoma está afectado y qué locus tiene el gen HBB? Desglosa el locus con la nomenclatura ISCN.
E3. Explica la diferencia entre tinción convencional y bandeo, y describe las 5 técnicas de bandeo.
E4. Explica qué es un cromosoma, sus partes, su clasificación según el centrómero y en qué fase se estudia.

✔ SOLUCIONES

Pregunta llave · respuesta modelo

Etapa	Qué se hace	Datos
1. Obtención de la muestra	Sangre periférica (leucocitos) por venopunción en tubo estéril	**Heparina sódica**; **nunca EDTA** (tóxico); procesar cuanto antes, nunca congelar ni calentar
2. Siembra	Inoculación de la muestra con medio de cultivo	**1,5-10 ml**; **RPMI 1640** (o DMEM, Ham F10)
3. Cultivo celular	Incubación	**37 ºC, 5 % CO2, 72 h** (no más: se agota el medio); agitar a las **24 y 48 h**
4. Sacrificio	Parada en metafase con **colchicina** (inhibe los microtúbulos y destruye el huso)	**45-60 min, 37 º**
5. Choque hipotónico	Hinchar las células para separar los cromosomas	**KCl 0,075 M, 20-40 min** (poco: no se liberan; mucho: se deshace la metafase)
6. Fijación	Lavado con **Carnoy**	**Metanol 100 % + ácido acético glaciar 3:1**
7. Extensión	Goteo sobre portaobjetos	**1-2 gotas desde 30 cm**

Después: secar → tinción convencional (Giemsa) o bandeo (G…).

L2: G: tripsina + Giemsa, la más usada; G+ oscuras (AT), G− claras (CG). Q: quinacrina/acridina, microscopio de fluorescencia, bandas brillantes = G+; rápido pero poco duradero (1 min). R: negativo de las G; calor + Giemsa. NOR: genes de ARN ribosómico; nitrato de plata; brazo corto de los acrocéntricos; patrón único. T: telómeros; variante de R; incubación prolongada.
L3: forma estandarizada de nombrar regiones; p arriba, q abajo; numeración desde el centrómero hacia el telómero; 7q31.2 = cromosoma 7, brazo q, región 3, banda 1, subbanda 2. HBB = 11p15.4.
L4: metacéntricos (IC próximo a 50), submetacéntricos (25-45), acrocéntricos (< 25) y telocéntricos (0).
L5: la colchicina inhibe la polimerización de los microtúbulos, destruye el huso y para las células en metafase; el EDTA es tóxico para las células.

Parte A

1 b	**2 d**	**3 a**	**4 d**	**5 d**	**6 c**	**7 c**	**8 b**	**9 a**	**10 d**
11 d	**12 a**	**13 a**	**14 c**	**15 c**	**16 c**	**17 c**	**18 d**	**19 d**	**20 a**
21 b	**22 a**	**23 d**	**24 c**	**25 b**	**26 b**	**27 c**	**28 b**	**29 b**	**30 a**
31 b	**32 a**	**33 d**	**34 c**	**35 c**	**36 a**	**37 d**	**38 b**	**39 b**	**40 a**

Reparto: 10 a · 10 b · 10 c · 10 d.

Parte B

B1 **F**: p es el corto y q el largo. · B2 **V**. · B3 **V**. · B4 **V**. · B5 **F**: nunca se congela (mueren las células). · B6 **V**. · B7 **V**. · B8 **V**. · B9 **V**. · B10 **F**: es 3:1 (metanol 3 : acético 1). · B11 **F**: tiñe de forma uniforme; el detalle solo lo da el bandeo. · B12 **V**. · B13 **V**. · B14 **V**. · B15 **V**. · B16 **F**: no todos; por eso el patrón NOR es único. · B17 **F**: el q va abajo y el p arriba. · B18 **V**. · B19 **V**. · B20 **V**: interfase → profase → prometafase → metafase → anafase → telofase. · B21 **F**: nunca a altas temperaturas ni congelada. · B22 **V**: G+ ricas en AT; G− ricas en CG.

Parte C

C1: material genético organizado formado por una molécula de ADN en interacción con proteínas; partes: centrómero (divide en p corto y q largo) y telómeros (extremos). · **C2:** por la máxima condensación y alineación. · **C3:** diploides 2n (46, en parejas de homólogos, células somáticas); haploides n (23, gametos, meiosis). · **C4:** cada uno de los dos cromosomas de una pareja. · **C5:** porque congelar o calentar mata las células. · **C6:** la parada del cultivo en metafase con colchicina. · **C7:** entra agua, la célula se hincha y los cromosomas se separan. · **C8:** dejar caer 1-2 gotas de la suspensión desde unos 30 cm sobre un portaobjetos. · **C9:** Giemsa 2-3 % u orceína 10 min → lavar → agua destilada → secar. · **C10:** parte del cromosoma con apariencia más oscura o más clara. · **C11:** degrada proteínas y produce bandas claras y oscuras según la digestión. · **C12:** genes que producen ARN ribosómico; no todos los cromosomas tienen bandas NOR. · **C13:** variante del R prolongando la incubación: el cromosoma se ve débil excepto los telómeros. · **C14:** nº de cromosoma, brazo, región, banda y subbanda.

Parte D

D1: muestra → siembra → cultivo → sacrificio → choque hipotónico → fijación → extensión. · **D2:** 1-c · 2-e · 3-g · 4-f · 5-b · 6-a · 7-d. · **D3:** G-d · Q-c · R-e · NOR-a · T-b. · **D4:** meta-d · submeta-c · acro-b · telo-a. · **D5:** cromosoma · brazo largo · región · banda · subbanda.

Parte E · lo que debe aparecer

E1: sangre materna (desde la semana 10 aprox.) → centrifugación → plasma → extracción del ADN libre circulante (una parte es fetal, de la placenta) → NGS/PCR y análisis bioinformático. Aplicaciones: cribado no invasivo de trisomías 21, 18 y 13, cromosomas sexuales, sexo fetal, Rh fetal; si sale positivo, se confirma con amniocentesis. Ventaja: evita las pruebas invasivas.
E2: cromosoma 11 (las dos copias en la enfermedad, herencia autosómica recesiva); HBB = 11p15.4 → cromosoma 11, brazo p (corto), región 1, banda 5, subbanda 4.
E3: la convencional tiñe uniforme (Giemsa 2-3 %/orceína) y permite contar y agrupar; el bandeo identifica cada cromosoma: tabla G/Q/R/NOR/T.
E4: definición, centrómero/telómeros/p/q, tabla de IC, metafase (círculo rojo).